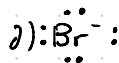
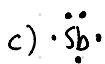
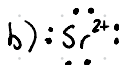


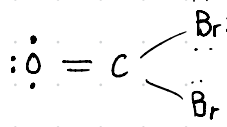
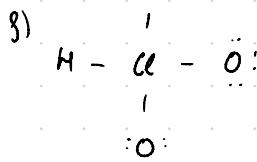
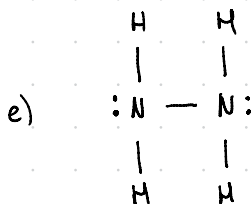
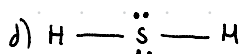
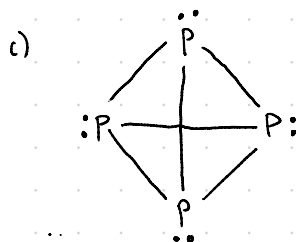
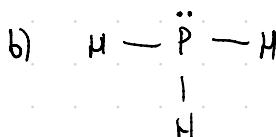
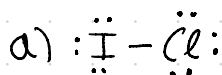
Ejercicios T2

Química General

1. Escribir los símbolos de Lewis para los siguientes átomos e iones: a) Ra b) Sr^{2+} c) Sb d) Br^{1-} .



2. Escribir las estructuras de Lewis para las siguientes moléculas: a) ICl , b) PH_3 , c) P_4 (cada átomo enlazado a los otros tres), d) H_2S , e) N_2H_4 , f) HClO_3 , COBr_2 (C enlazado a los átomos de O y de Br)



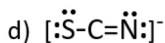
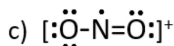
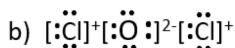
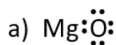
3. Cuatro átomos se designan arbitrariamente como D, E, F y G. Sus electronegatividades son: $D=3.8$, $E=3.3$, $F=2.8$ y $G=1.3$. Si los átomos de estos elementos forman las moléculas DE, DG, EG y DF, ¿cómo se podrían clasificar y ordenar estas moléculas en orden creciente de acuerdo con su carácter de enlace covalente?

$$\text{DE}: 3.8 - 3.3 = 0.5, \quad \text{DG}: 3.8 - 1.3 = 2.5, \quad \text{EG}: 3.3 - 1.3 = 2.0 \\ \text{DF}: 3.8 - 2.8 = 1$$

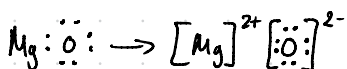
DG y EG son enlaces iónicos (>1.7), DF y DE son enlaces covalentes (<1.7)

Orden: $\text{DE} < \text{DF} < \text{EG} < \text{DG}$

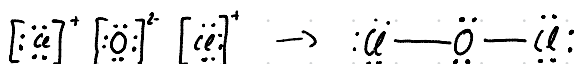
4. Indicar lo que está mal en cada una de las siguientes estructuras de Lewis y reemplazar cada una de ellas por una estructura más aceptable:



a) $3,5 - 1,2 = 2,3 \rightarrow$ El enlace es iónico no covalente



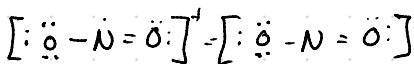
b) $3,5 - 3 = 0,5 \rightarrow$ El enlace es covalente y no iónico



c) $[:\ddot{\text{O}}-\ddot{\text{N}}=\ddot{\text{O}}:]^+ \rightarrow 3,5 - 3,0 = 0,5 \rightarrow$ El enlace es covalente ??

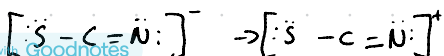
El oxígeno de la izquierda tiene seis electrones en la capa de valencia, sobra uno
A el nitrógeno le falta 1 electron,

La carga total es neutra $\rightarrow$ Sobra el mas



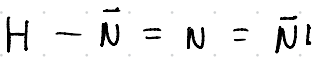
d) $[:\ddot{\text{S}}-\text{C}=\ddot{\text{N}}:]^- \rightarrow$ Enlace SC: $2,5 - 2,5 = 0 \rightarrow$ covalente
Enlace CN: $3,0 - 2,5 = 0,5 \rightarrow$ covalente

A el azufre le faltan 2 electrones de la capa de valencia: 2^+
A el carbono le falta 1 electron de la capa de valencia: 1^+
A el nitrógeno le sobran 2 electrones de la capa de valencia: 2^-

$$\left. \begin{array}{l} 2^+ + 1^+ + 2^- = 1^+ \end{array} \right\}$$


5. Escribir tres estructuras de resonancia para el ácido hidrazoico, HN₃, sabiendo que la distribución atómica es HNNN. Indicar las cargas formales.

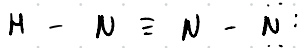
$$\begin{aligned}
 v &= 1 + 5 \cdot 3 = 16 \\
 n &= 1 + 8 \cdot 3 = 26 \\
 e^- \text{ pares} &= 26 - 16 = 10 \\
 n^\circ \text{ enlaces} &= \frac{10}{2} = 5
 \end{aligned}$$



$ \begin{aligned} \text{H: } e^- \text{ comp} &= 2, e^- \text{ libres} = 0, e^- \text{ suyos} = 1 \rightarrow 0 + \frac{1}{2} = 1 \rightarrow 1 - 1 = 0 \\ \text{N}_{\text{izq}}: e^- \text{ comp} &= 6, e^- \text{ libres} = 2, e^- \text{ suyos} = 5 \rightarrow 2 + \frac{6}{2} = 5 \rightarrow 5 - 5 = 0 \\ \text{N}_{\text{cen}}: e^- \text{ comp} &= 8, e^- \text{ libres} = 0, e^- \text{ suyos} = 5 \rightarrow 0 + \frac{8}{2} = 4 \rightarrow 5 - 4 = +1 \\ \text{N}_{\text{der}}: e^- \text{ comp} &= 4, e^- \text{ libres} = 4, e^- \text{ suyos} = 5 \rightarrow 4 + \frac{4}{2} = 6 \rightarrow 5 - 6 = -1 \end{aligned} $	$ \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} 0 + 0 + 1 - 1 = 0 \\ \text{Carga Formal} = 0 \end{array} $
---	---



$ \begin{aligned} \text{H: } e^- \text{ comp} &= 2, e^- \text{ lib} = 0, e^- \text{ suyos} = 1 \rightarrow 0 + \frac{1}{2} = 1 \rightarrow 1 - 1 = 0 \\ \text{N}_{\text{izq}}: e^- \text{ comp} &= 4, e^- \text{ lib} = 4, e^- \text{ suyos} = 5 \rightarrow 4 + \frac{4}{2} = 6 \rightarrow 5 - 6 = -1 \\ \text{N}_{\text{cen}}: e^- \text{ comp} &= 8, e^- \text{ lib} = 0, e^- \text{ suyos} = 5 \rightarrow 0 + \frac{8}{2} = 4 \rightarrow 5 - 4 = +1 \\ \text{N}_{\text{der}}: e^- \text{ comp} &= 6, e^- \text{ lib} = 2, e^- \text{ suyos} = 5 \rightarrow 2 + \frac{6}{2} = 5 \rightarrow 5 - 5 = 0 \end{aligned} $	$ \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \text{Carga Formal: } 0 - 1 + 1 + 0 = 0 $
---	---

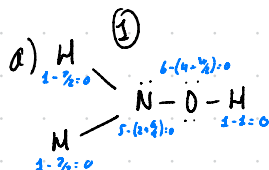


$ \begin{aligned} \text{H: } e^- \text{ comp} &= 2, e^- \text{ lib} = 0, e^- \text{ suyos} = 1 \rightarrow 0 + \frac{1}{2} = 1 \rightarrow 1 - 1 = 0 \\ \text{N}_{\text{izq}}: e^- \text{ comp} &= 8, e^- \text{ lib} = 0, e^- \text{ suyos} = 5 \rightarrow 0 + \frac{8}{2} = 4 \rightarrow 5 - 4 = +1 \\ \text{N}_{\text{cen}}: e^- \text{ comp} &= 8, e^- \text{ lib} = 0, e^- \text{ suyos} = 5 \rightarrow 0 + \frac{8}{2} = 4 \rightarrow 5 - 4 = +1 \\ \text{N}_{\text{der}}: e^- \text{ comp} &= 2, e^- \text{ lib} = 6, e^- \text{ suyos} = 5 \rightarrow 6 + \frac{2}{2} = 7 \rightarrow 5 - 7 = -2 \end{aligned} $	$ \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \text{Carga Formal: } 0 + 1 + 1 - 2 = 0 $
--	---

La 1 y 2 son las mas probables

6. Asignar las cargas formales a los átomos en las siguientes especies ya continuación seleccionar el esqueleto estructural más probable:

- H_2NOH o H_2ONH
- SCS o CSS
- NFO o FNO
- SOCl_2 o OSCl_2 o OCl_2S

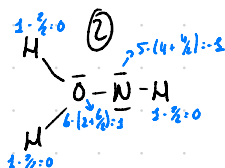


$$V = 1 + 1 + 5 + 6 + 1 = 14$$

$$n = 2 \times 1 + 6 + 8 + 2 = 22$$

$$\text{Pares } e^- = 22 - 14 = 4$$

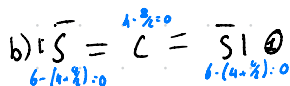
$$n^\circ \text{ enlaces} = 4$$



$$\text{① Carga Formal} = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$$

→ ① es más probable

$$\text{② Carga Formal} = 0 + 0 + 1 - 1 + 0 = 0$$

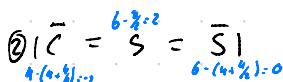


$$V = 6 + 4 + 6 = 16$$

$$n = 24$$

$$e^- \text{ pares} = 24 - 16 = 8$$

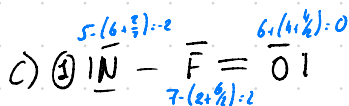
$$n^\circ \text{ enlaces} = 4$$



$$\text{① Carga Formal} = 0 + 0 + 0 + 0 = 0$$

$$\text{② Carga Formal} = -2 + 2 + 0 = 0$$

Es más probable ①

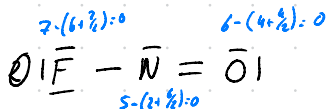


$$V = 5 + 7 + 6 = 18$$

$$n = 24$$

$$\text{Pares } e^- = 24 - 18 = 6$$

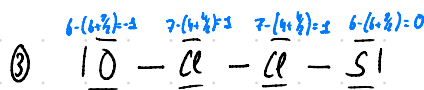
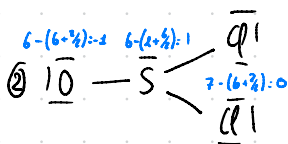
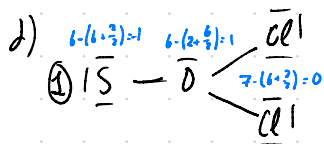
$$n^\circ \text{ enlaces} = 3$$



$$\text{① Carga Formal} = -2 + 2 + 0 = 0$$

$$\text{② Carga Formal} = 0 + 0 + 0 = 0$$

② es más probable



$V = 6 + 6 + 7 + 7 = 26$

$n = 32$

$\text{Pares } e = 32 - 26 = 6$

$\text{enlaces} = 3$

$\text{① } \text{Carga Formal} : -1 + 1 + 0 + 0 = 0$

$\text{② } \text{Carga Formal} : -1 + 1 + 0 + 0 = 0$

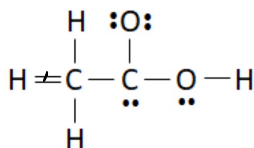
$\text{③ } \text{Carga Formal} : -1 + 1 + 1 - 1 = 0$

② es mas probable ya que S es menos electronegativo que O

7. La estructura básica del ácido acético que se muestra a continuación es correcta, pero algunos enlaces/posiciones de electrones son incorrectos.

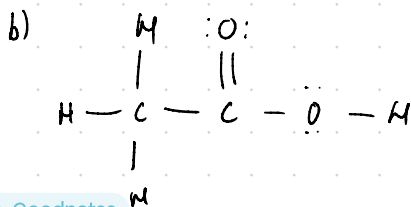
a) Identificar los enlaces incorrectos y explicar por qué lo son.

b) Escribir la estructura de Lewis correcta para el ácido acético.

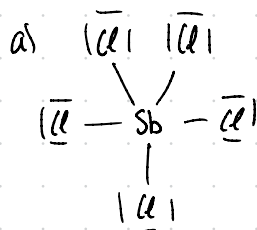


a) El H a la izquierda no puede tener 4 enlaces doble ya que solo tiene un electrón en la capa de valencia. Ese enlace hace que el carbono tenga 10 electrones cuando solo puede tener 8.

Ambos oxigenos no cumplen la regla del octeto, así que podemos mover el enlace sobrante a un enlace CO y pasar los electrones del C al otro O.



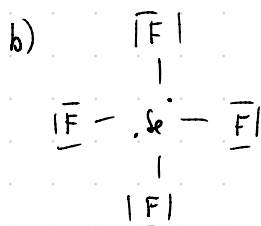
8. Escribir las estructuras de Lewis para las siguientes moléculas, y determinar si cumplen la regla del octeto:



Cl: Si cumple la regla de octeto

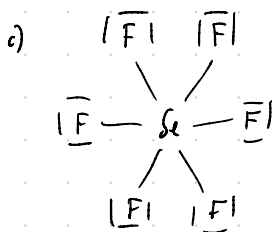
Sb: Tiene una capa de valencia expandida

No se cumple ??



F: Cumple

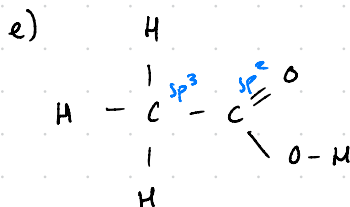
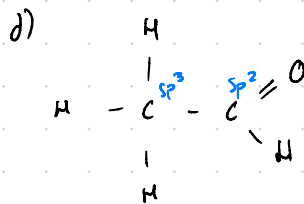
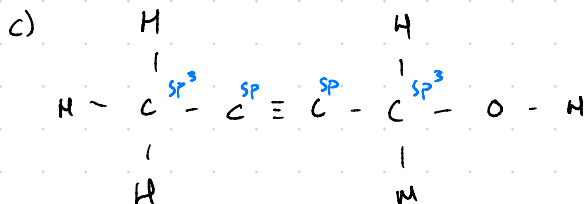
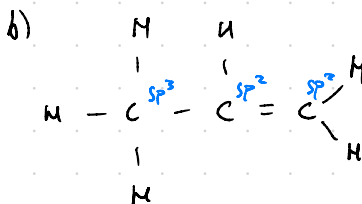
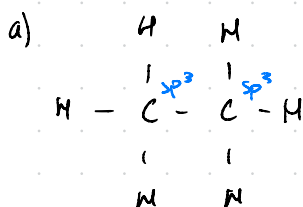
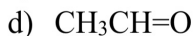
Se: Tiene capa de valencia expandida



F: Cumple

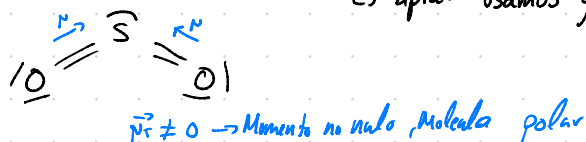
Se: Tiene capa de valencia expandida

9. ¿Cuáles son los orbitales híbridos de los átomos de carbono en las siguientes moléculas?



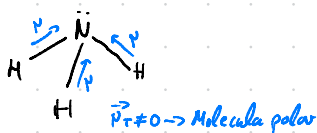
10. Predecir las formas de las siguientes moléculas y, a continuación, indicar si es de esperar que tengan un momento dipolar resultante no nulo: a) SO_2 , b) NH_3 , c) H_2S , d) C_2H_4 , e) SF_6 , f) CH_2Cl_2 .

a) $\text{O} = \text{S} = \text{O} \rightarrow$ Como n° pares no enlazantes es 0, la geometría lineal no es apta. Usamos geometría angular.

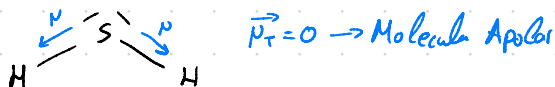


b) $\text{NH}_3 \rightarrow$ Formato $\text{AX}_3 \rightarrow$ Triangular plana ó Piramidal

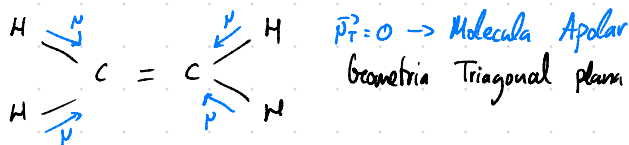
Hay un par no enlazante: Forma Piramidal



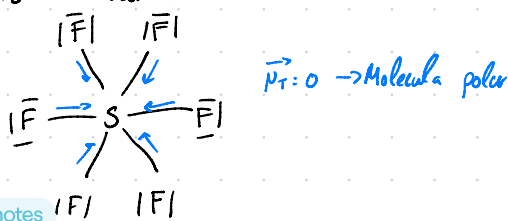
c) $\text{H}_2\text{S} \rightarrow$ Formato $\text{AX}_2 \rightarrow$ Lineal, Angular $\rightarrow$ Hay 2 pares no enlazantes, geometría angular

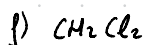


d) $\text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow$ Analizamos enlaces ($\text{H}_2 \rightarrow$ Tipo $\text{AX}_2\text{E} \rightarrow$ Angular

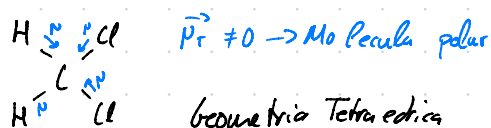


e) $\text{SF}_6 \rightarrow$ Geometría Octaédrica



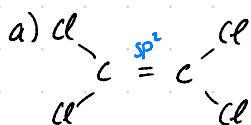


Análisis enlace $\text{CH}_2 \rightarrow \text{Tipo } \text{AX}_2\text{E} \rightarrow \text{Angular}$
 Análisis enlace $\text{Cl}_2 \rightarrow \text{Tipo } \text{AX}_2\text{E} \rightarrow \text{Angular}$

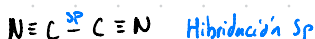


11. De las siguientes moléculas e iones, indicar las que son lineales, las planas y las que tienen otra geometría. Proponer la hibridación de sus átomos centrales:

a) $\text{Cl}_2\text{C}=\text{CCl}_2$; b) $\text{N}\equiv\text{C}-\text{C}\equiv\text{N}$; c) $\text{F}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{N}$; $[\text{S}-\text{C}\equiv\text{N}]^-$.



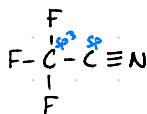
b) Enlace $\text{CN} \rightarrow \text{Lineal}$



Geometría Trigonal Plana

c) $\text{F}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{N} \rightarrow \text{Enlace } \text{C}\equiv\text{N} \rightarrow \text{Lineal}$

Enlace $\text{CF}_3\text{C} \rightarrow \text{Tipo } \text{AX}_4 \rightarrow \text{Tetraédrica}$



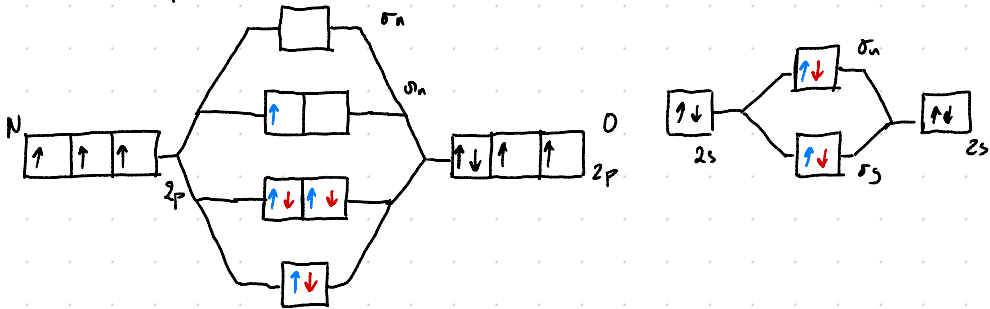
$[\text{S}-\text{C}^*\equiv\text{N}]^- \rightarrow \text{No hay pares no enlazantes} \rightarrow \text{Geometría Lineal}$

12. Partiendo de los respectivos diagramas de energía atómicos, escribir los diagramas de orbitales moleculares posibles para las siguientes especies diatómicas heteronucleares, y calcular su orden de enlace: a) NO; b) NO⁺; c) CO; d) CN; e) CN⁻; g) BN

a) NO

N: $1s^2 2s^2 2p^3$

O: $1s^2 2s^2 2p^4$

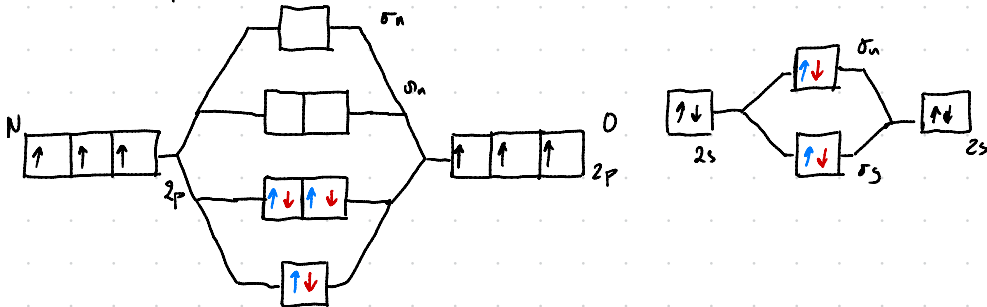


$$\text{Orden} = \frac{8-3}{2} = 2,5 > 0 \rightarrow \text{Hay enlace}$$

b) NO⁺

N: $1s^2 2s^2 2p^3$

O⁺: $1s^2 2s^2 2p^3$

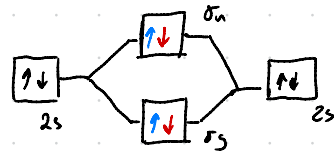
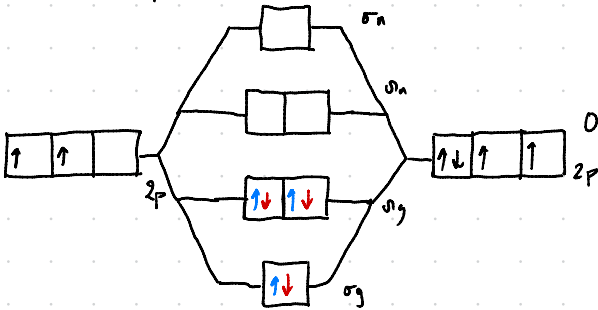


$$\text{Orden} = \frac{8-2}{2} = 3 > 0 \rightarrow \text{Hay enlace}$$

c) CO

C: $1s^2 2s^2 2p^2$

O: $1s^2 2s^2 2p^4$

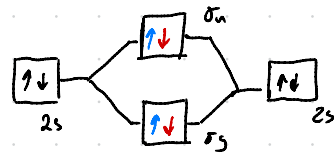
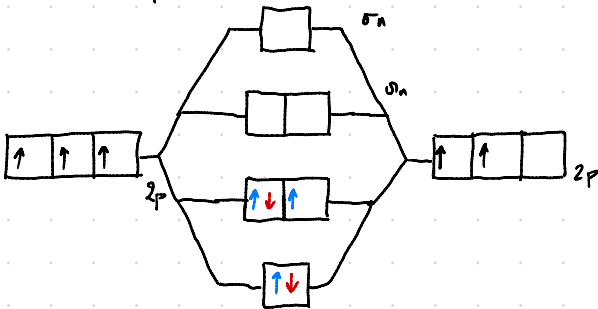


Order Enlace: $\frac{8-2}{2} = 3 > 0$

d) CN

N: $1s^2 2s^2 2p^3$

C: $1s^2 2s^2 2p^2$

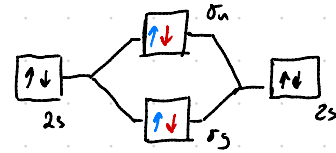
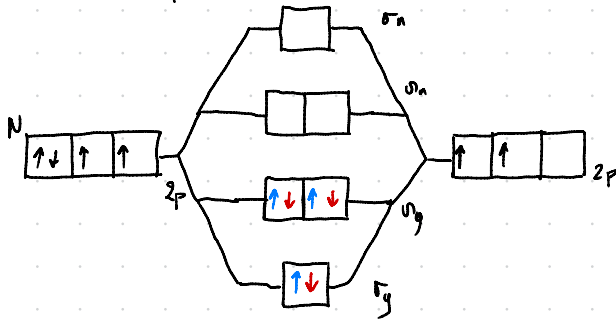


Order Enlace: $\frac{7-2}{2} = 2.5 > 0$

e) CW^-

N: $1s^2 2s^2 2p^4$

C: $1s^2 2s^2 2p^2$

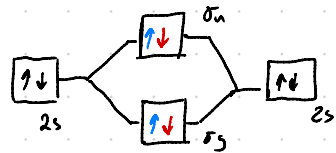
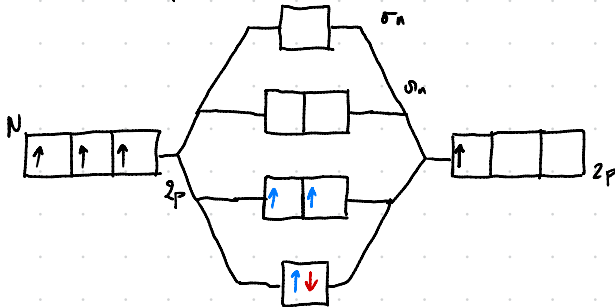


$$\text{Order enlace} = \frac{8-2}{2} = 3$$

g) BN

N: $1s^2 2s^2 2p^3$

B: $1s^2 2s^2 2p^1$



$$\text{Order enlace} = \frac{6-2}{2} = 2$$

13. Indicar el tipo de uniones existentes en los siguientes compuestos, y si se trata de uniones intramoleculares o intermoleculares:

- a) NH_3
- b) C – Grafito
- c) C_2H_4
- d) Na
- e) NaCl
- f) NaCl disuelto en agua
- g) Ti
- h) TiO_2

- a) $\text{NH}_3 \rightarrow$ Enlace covalente ^{molecular} polar $\rightarrow$ Hay enlace tipo N-H $\rightarrow$ Hay un puente de hidrogeno
 $3 - 2,1 = 0,9$ Enlace Intermolecular
- b) C – Grafito $\rightarrow$ Enlace covalente reticular $\rightarrow$ Unión Intermolecular por V.d.W
- c) $\text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow$ Enlace covalente Molecular no polar $\rightarrow$ Unión Intermolecular por Fuerzas de London
 $2,5 - 2,1 = 0,4$
- $\left. \begin{array}{l} \text{C}_2: \text{Apolar} \\ \text{H}_4: \text{Apolar} \end{array} \right\}$ Dipolo Instantaneo $\rightarrow$ Fuerzas de London
- d) Na $\rightarrow$ Puede Formar Enlaces Metálicos $\rightarrow$ Unión Intramolecular
- e) NaCl $\rightarrow$ Enlace Ionico $\rightarrow$ Unión Intramolecular
- f) NaCl disuelto en $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ Enlace Ionico $\rightarrow$ Unión Intermolecular (V.d.W)
- $\left. \begin{array}{l} \text{H}_2\text{O}: \text{polar} \\ \text{NaCl}: \text{polar} \end{array} \right\}$ Dipolo-Dipolo $\rightarrow$ V.d.W
- g) Ti $\rightarrow$ Puede Formar Enlace Metálico $\rightarrow$ Unión Intramolecular
- h) $\text{TiO}_2 \rightarrow$ Enlace Ionico $\rightarrow$ Enlace Intramolecular